

《全域数学》第一部·数术本源·第九卷·运筹学与博弈论原本（完整五级目录终稿）

《全域数学》第一部 · 数术本源

第九卷 运筹学与博弈论原本（完整五级目录终稿）

著者：GuaiGuai Mathematics

页码范围：P424_P470（共 47 页）

体例范式：全书严格固定 14 阶标准模块链

定义 → 性质 → 公设 → 公理 → 引理 → 命题 → 定理 → 证明 → 推论 → 应用 → 工程 → 方案 → 猜想 → 附录 · 习题与答案

层级架构：一级 (部) → 二级 (卷) → 三级 (模块) → 四级 (核心条目) → 五级 (知识单元)

体系基底：基于「0-1- ∞ 三本源、64 标准粒子、32 维全域空间」构建全域统一优化与策略演化体系

三级 1：运筹学与博弈论定义篇

四级核心条目 1.1 运筹学与博弈论总名定义

五级知识单元

1.1.1 运筹学总名定义：研究 64 标准粒子系统在时空约束下的最优配置与资源调度之学，是数理世界的「粒子效能学」。

全域数学注解：区别于传统 OR 工业运筹，本体系直接面向物理粒子系统、超导晶格、量子比特、全域算力做底层最优构型调控。

1.1.2 博弈论总名定义：研究 64 标准粒子集群在竞争、合作、信息不对称环境下的策略互动、收益演化与均衡收敛之学，是数理世界的「粒子社会学」。

全域数学注解：超越传统人类博弈，本体系描述粒子、场、算力、AI、社会系统共通的策略动力学。

四级核心条目 1.2 基础概念界定

五级知识单元

1.2.1 决策变量界定：表征 64 标准粒子系统的位置、能量、相位、排布、激活态的可控变量集合。

全域数学注解：全域优化的唯一操作对象，对应本源「1」的单元置换性。

1.2.2 目标函数界定：基于 0-1- ∞ 三极公理构建、用于量化粒子系统效能、熵值、算力、收益、稳定性的评价函数。

全域数学注解：全域系统的价值判据，是所有最优性的数理本源。

1.2.3 约束条件界定：受 32 维空间拓扑、能量守恒、粒子总数有限性、时间演化律构成的系统边界限制。

全域数学注解：约束即维度坍缩产生的低维边界，是运筹问题存在的前提。

四级核心条目 1.3 符号体系定义

五级知识单元

1.3.1 运筹优化符号： $\min/\max$ 极值算子、s.t. 约束域、 ∇ 梯度优化算子。

全域数学注解：全域粒子系统「趋优运动」的标准数学语言。

1.3.2 博弈系统符号： $\Gamma = (N, S, u)$ 标准博弈系统、NE 纳什均衡、BR 最佳应对映射。

全域数学注解：多主体粒子策略交互的标准化形式化体系。

四级核心条目 1.4 分支范畴划分

五级知识单元

1.4.1 线性与非线性规划：研究粒子系统在线性响应、非线性场耦合下的稳态最优构型。

全域数学注解：对应粒子受力、场作用的静态优化。

1.4.2 动态规划：面向时间 ∞ 演化链的多阶段粒子决策、时序最优控制。

全域数学注解：全域系统时间维度的递阶最优性。

1.4.3 合作与非合作博弈：粒子集群自由结盟、自主决策、利己 / 利他策略分化模型。

全域数学注解：系统有序化与无序竞争的社会学底层。

1.4.4 微分博弈：连续时空下多主体动态策略对抗与协同演化。

全域数学注解：物理场与社会场统一的连续博弈动力学。

三级2：运筹学与博弈论性质篇

四级核心条目 2.1 运筹学本源固有属性

五级知识单元

2.1.1 最优性原理：任意子过程的决策链必须自洽最优，不依赖前驱路径。

全域数学注解：对应本源「1J」的递归自相似性，是全域动态优化基石。

2.1.2 对偶性原理：最大化效能等价于最小化损耗，所有原问题天然存在唯一对偶问题。

全域数学注解：资源稀缺与效能最大化的双向镜像结构。

四级核心条目 2.2 博弈论本源固有属性

五级知识单元

2.2.1 均衡存在性质：有限策略粒子系统必然存在至少一个不动收敛态。

全域数学注解：系统稳定、晶格稳态、社会稳态、算力稳态的统一依据。

2.2.2 策略支配性质：强支配策略可在任意环境下压制弱策略，是粒子理性的基础。

全域数学注解：演化筛选、优胜劣汰的数理表达。

四级核心条目 2.3 系统演化性质

五级知识单元

2.3.1 帕累托最优性：系统无法无损改进的终极资源分配稳态。

全域数学注解：有限粒子系统的效率极限。

2.3.2 演化稳定性质：稳态策略可抵抗突变策略入侵，具备系统鲁棒性。

全域数学注解：生命、晶格、算力网络、社会文明的存续法则。

三级 3：运筹学与博弈论公设篇

四级核心条目 3.1 理性公设

五级知识单元

3.1.1 完全理性公设：64 标准粒子、子系统、智能单元恒执行自身效用最大化策略。

全域数学注解：全域策略体系的逻辑起点。

3.1.2 共同知识公设：系统规则、理性结构、策略空间具备无限递归共识性。

全域数学注解：高阶博弈、协同稳态、全局共识成立前提。

四级核心条目 3.2 系统公设

五级知识单元

3.2.1 资源稀缺公设：64 标准粒子总量有限、能量有限、维度资源有限。

全域数学注解：运筹优化之所以必须存在的根本宇宙公设。

3.2.2 时空约束公设：所有优化与策略演化严格受 32 维拓扑与时间演化律限制。

全域数学注解：所有最优解、均衡解均为维度约束下的条件极值。

三级 4：运筹学与博弈论公理

篇四级核心条目 4.1 效用公理

五级知识单元

4.1.1 序数效用公理：粒子偏好满足完备性、传递性、自反性，可严格排序。

全域数学注解：比较、择优、决策的底层逻辑公理。

4.1.2 期望效用公理：不确定场域下粒子以期望效用作为唯一决策依据。

全域数学注解：风险、概率、随机系统决策的根基。

四级核心条目 4.2 均衡公理

五级知识单元

4.2.1 纳什均衡公理：单方偏离无法增益，稳态具备自锁性。

全域数学注解：非合作系统的终极静止态公理。

4.2.2 核仁分配公理：合作博弈分配落在核稳定域，无联盟可颠覆稳态。

全域数学注解：共同体稳定、超导集群协同、算力联盟稳态公理。

三级 5：运筹学与博弈论引理篇

四级核心条目 5.1 运筹引理

五级知识单元

5.1.1 KKT 引理：非线性最优解必须满足梯度平衡、互补松总、可行性条件。

全域数学注解：高维粒子非线性最优构型判定工具。

5.1.2 互补松总引理：约束激活与资源影子价值正交归零。

全域数学注解：资源饱和与稀缺边界的量化判定引理。

四级核心条目 5.2 博弈引理

五级知识单元

5.2.1 极大极小引理：零和对抗系统中，保守最大值等于对方保守最小值。

全域数学注解：对抗系统稳态平衡的核心引理。

5.2.2 颤抖手稳健引理：真实稳态必须抵抗微小随机扰动。

全域数学注解：剔除虚假均衡，筛选物理真实稳态。

三级6：运筹学与博弈论命题

篇四级核心条目 6.1 运筹命题

五级知识单元

6.1.1 线性规划顶点最优命题：线性系统最优解必在凸多面体顶点。

全域数学注解：单纯形遍历优化的理论依据。

6.1.2 EOQ 库存最优命题：供需系统存在唯一成本极小平衡点。

全域数学注解：周期系统最优调度的经典命题。

四级核心条目 6.2 博弈命题

五级知识单元

6.2.1 囚徒困境命题：个体理性可严格导出集体非理性。

全域数学注解：低维自私系统必然产生的结构性内耗。

6.2.2 智猪博弈命题：系统天然存在搭便车、分工差您、贡献不对称稳态

全域数学注解：激励机制设计、算力分配、社会治理的底层命题。

三级7：运筹学与博弈论定理篇

四级核心条目 7.1 运筹定理

五级知识单元

7.1.1 KKT 最优性定理：完整给出非线性全域最优解充要条件。

全域数学注解：高维超导晶格、粒子排布、场构型优化核心定理。

7.1.2 冯 · 诺依曼最小最大定理：零和博弈严格均衡存在唯一性。

全域数学注解：博弈论数学体系诞生奠基定理。

四级核心条目 7.2 博弈定理

五级知识单元

7.2.1 纳什均衡存在定理：任意有限博弈必存在混合策略均衡。

全域数学注解：多粒子系统必有稳态的终极数学保证。

7.2.2 阿罗不可能定理：完美绝对公平社会机制不存在

。全域数学注解：群体决策系统固有结构性局限。

三级8：运筹学与博弈论证明

篇四级核心条目 8.1 运筹证明

五级知识单元

8.1.1 单纯形法全局收敛证明：迭代无环、单调趋优、有限步终止。

全域数学注解：线性优化算法可靠性严格数学证明。

8.1.2 原 - 对偶等价证明：原问题最优值与对偶最优值严格相等。

全域数学注解：能量守恒、损耗最小、效能最大统一证明。

四级核心条目 8.2 博弈证明

五级知识单元

8.2.1 纳什均衡拓扑存在性证明：基于布劳威尔不动点完成全域收敛证明。

全域数学注解：拓扑维度下系统稳态的严格存在性。

8.2.2 夏普利值唯一公平分配证明：合作博弈唯一满足全部公理的分配解。

全域数学注解：共同体利益分配唯一真解。

三级9：运筹学与博弈论推论

篇四级核心条目 9.1 运筹推论

五级知识单元

9.1.1 影子价格资源价值推论：对偶变量量化资源边际增益。

全域数学注解：算力、能源、粒子资源的精准定价模型。

9.1.2 参数敏感性推论：最优系统可量化抗扰动、鲁棒性、稳定性边界。

全域数学注解：工程系统容错设计核心推论。

四级核心条目 9.2 博弈推论

五级知识单元

9.2.1 重复博弈无名氏推论：长期耐心系统可达成无限可行合作均衡。

全域数学注解：文明、算力网络、长期协同的理论根基。

9.2.2 谢林焦点均衡推论：无沟通系统自动收敛于显著性稳态。

全域数学注解：社会共识、晶格自组织、群体自发秩序来源。

三级 10：运筹学与博弈论应用篇

四级核心条目 10.1 物理系统优化应用

五级知识单元

10.1.1 超导晶格粒子最优排布：运筹极小熵构型提升超导临界稳态。

全域数学注解：室温常压超导结构优化数理内核。

10.1.2 量子比特博弈调度：多比特串扰抑制、纠错资源博弈均衡分配。

全域数学注解：量子计算保真度提升底层模型。

四级核心条目 10.2 社会算力经济应用

五级知识单元

10.2.1 电力市场竞价博弈模型：能源寡头动态均衡定价。

全域数学注解：全球能源经济调度核心算法。

10.2.2 区块链共识激励相容模型：博弈论稳态保障去中心化安全。

全域数学注解：加密经济与分布式算力底层逻辑。

三级 11：运筹学与博弈论工程篇

四级核心条目 11.1 运筹工程落地

五级知识单元

11.1.1 32 维拓扑全域物流与算力路网工程：最大流、最短路全局最优组网。

| 全域数学注解：全球算力网络物理工程底座。

11.1.2 GPU / 集群动态负载调度工程：动态规划实时算力均衡。

| 全域数学注解：AGI 超算集群自动化调度核心工程。

四级核心条目 11.2 博弈工程落地

五级知识单元

11.2.1 去中心化抗攻击博弈工程：惩罚机制抑制女巫攻击。

| 全域数学注解：全域分布式网络安全工程。

11.2.2 自动驾驶微分博弈避障工程：多车动态交互稳态决策。

| 全域数学注解：智能交通系统安全决策工程。

三级 12：运筹学与博弈论方案篇

四级核心条目 12.1 全域运筹顶层方案

五级知识单元

12.1.1 全球算力网零闲置负载均衡整体方案。

| 全域数学注解：实现全球 AI 算力 100% 利用率。

12.1.2 超导材料生产线排程最优方案：提升超导良率与量产效率。

| 全域数学注解：室温超导工业化生产顶层方案。

四级核心条目 12.2 全域博弈治理方案

五级知识单元

12.2.1 全球碳交易机制设计方案：帕累托最优低碳经济稳态。

| 全域数学注解：全球气候治理数理方案。

12.2.2 全球核威慑重复博弈稳定方案：长期均衡保障全球和平稳态。

| 全域数学注解：国际战略稳定终极数理模型。

三级 13：运筹学与博弈论猜想篇

四级核心条目 13.1 运筹猜想

五级知识单元

13.1.1 $P=NP$ 全域优化猜想：高维空间所有组合优化问题均可多项式求解，低维保留复杂度壁垒。

全域数学注解：维度二分复杂度理论对运筹学的终极革新。

13.1.2 $0-1-\infty$ 通用最优控制猜想：存在适配全物理系统的统一全域控制律。

全域数学注解：控制论终极大一统猜想。

四级核心条目 13.2 博弈猜想

五级知识单元

13.2.1 AGI 唯一善均衡猜想：超级智能博弈最终收敛于全局善意稳态。

全域数学注解：AI 伦理终极数理猜想。

13.2.2 社会演化帕累托收敛猜想：人类文明长期博弈终将逼近全局最优稳态。

全域数学注解：社会演化终极方向猜想。

三级 14：附录 · 习题与答案篇

四级核心条目 14.1 基础概念辨析

- 辨析运筹优化与博弈策略的本源差异
- 判定纳什均衡的存在性与唯一性条件

四级核心条目 14.2 模型构建推演

- 生产资源最优分配线性规划建模
- 多人非合作博弈收益矩阵构造

四级核心条目 14.3 算法求解实操

- 单纯形法最优顶点求解
- 动态博弈逆推归纳均衡求解

四级核心条目 14.4 工程方案设计

- 1. VCG 拍卖机制完整设计
- 2. 全域仓库选址最优方案设计

四级核心条目 14.5 全套标准答案汇编

收录全部习题完整解答、步骤得分点、数理依据。

四级核心条目 14.6 全域数学专属解题解析

链接超导物理、32 维空间、64 粒子系统、P=NP 维度二分理论，完成跨学科深度解析。

全书终注（第九卷总释）

本卷为《全域数学》第一部「数术本源」系统效能与策略演化核心卷。

以 0-1-∞ 本源公理为地基，
64 标准粒子、32 维全域空间为物理载体，
工业运筹、物理优化、算力调度、社会博弈、AI 策略、文明演化 为同一套数理体系。

配合第十卷《计算数学与算法原本》，
正式完成：

全域数学 = 本源公理体系 + 算法计算体系 + 优化博弈体系

第一部首部九卷底层数学大厦，至此完全闭环、自洽、完备、可工程落地。